© 2026 Nicolás Fernández Blanco, Oviedo, España.

Composición realizada por el autor en LaTeXcon TeXLive. Las figuras están hechas con TikZ.

Esta obra se halla protegida por una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Índice

1.1. Caso $N = 1$ 1
1.1.1. Propiedades básicas 4
1.1.2. Medida exterior de un intervalo compacto 10
1.1.3. No-aditividad de la medida exterior 14
1.2. Caso $N > 1$ 17

1.1. Caso $N = 1$

Como vimos en la primera sección, la integral de Riemann se construye a partir de la idea de aproximar el área bajo la gráfica de una cierta función no negativa mediante la suma del área de diferentes rectángulos.

Estos rectángulos tienen por altura un valor aproximado a los valores de la función en un subintervalo suficientemente pequeño. La base de dichos rectángulos es la longitud correspondiente de dicho subintervalo, que, según la notación dada en los preliminares, es de la forma $x_j - x_{j-1}$.

Para extender esta idea de integración a un conjunto de funciones que no sean necesariamente Riemann-integrables, vamos a escribir el dominio de una cierta

función real como unión de conjuntos que no necesariamente son intervalos como se procede en la integración de Riemann, pudiendo ser conjuntos mas complejos.

Para ello, necesitamos asignar un *tamaño* a dichos conjuntos. Por ejemplo, es esperado que la longitud asignada al conjunto $(1,3)\cup(7,10)$ sea exactamente 5, ya que la longitud de $(1,3)$ es 2 y la longitud de $(7,10)$ es 3.

No obstante, asignar una medida a cada subconjunto de $\mathbb{R}$ que no necesariamente sea unión de intervalos es complejo. En este tema, trabajaremos precisamente en esta última tarea.

Comenzamos recordando la longitud de un intervalo real.

Definición 1.1. *Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo. Diremos que I es vacio si $I = \emptyset$. Diremos que I es degenerado si contiene un único punto. Se define la longitud del intervalo I como el valor $\ell(I) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ dado por $\ell(I) = b - a$ si $I = (a,b), I = [a,b], I = [a,b), I = (a,b]$ donde $a, b \in \mathbb{R}$ son tales que $a < b$, $\ell(I) = 0$ si $I = \emptyset$ o I es degenerado, $\ell(I) = \infty$ si $I = (a, +\infty), I = (-\infty, a),\ a \in \mathbb{R}$ o bien $I = (-\infty, +\infty)$.*

Si $A \subset \mathbb{R}$, el tamaño de A debería ser como máximo las sumas de las longitudes de una colección de intervalos cuya unión contiene a A. Por ello, si de todas estas aproximaciones por exceso nos quedamos con el ínfimo, nos da una definición razonable del tamaño de A, que denotaremos $\mu_1^*(A)$ y llamaremos *medida exterior de A*.

Definición 1.2. *Sea $A \subset \mathbb{R}$. Se define la medida exterior de A como*

$$\mu_1^*(A) = \text{ínf}\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) \colon I_1, I_2, \dots \text{ colección de intervalos abiertos } A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right\}.$$

Observación 1.3. Veamos algunas observaciones acerca de la Definición 1.2.

(1) Como consecuencia inmediata de la definición, se deduce $\mu_1^*(\emptyset) = 0$.

(2) Notamos que la definición de medida exterior involucra el uso de una serie de números reales. Además, es una serie de términos positivos, es decir, es una serie de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ donde $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego esta serie o bien converge a un número real o diverge a ∞. No hay otra

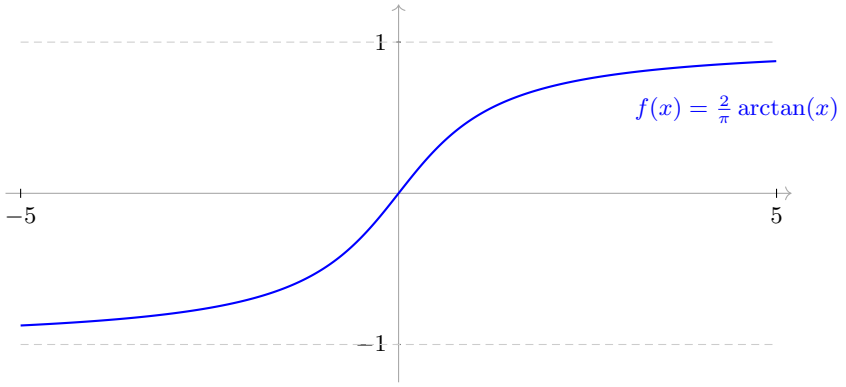


Figura 1.1: La función $f(x) = \frac{2}{\pi}\arctan(x)$.

posibilidad para este tipo de series. Como consecuencia, $\mu_1^*(A) \geq 0$ para cualquier $A \subset \mathbb{R}$.

(3) Por definición, para todo $\varepsilon > 0$ existe una colección $\{I_n\}_n$ de intervalos abiertos tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) \leq \mu_1^*(A) + \varepsilon$. Si además $\mu_1^*(A) < \infty$, dicha desigualdad pasa a ser estricta.

Va a ser frecuente encontrarse con conjuntos de medida infinita, tales como intervalos no acotados. Es necesario pues explicar como se opera en el conjunto que denotaremos $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, llamado conjunto de números reales ampliado.

Mantenemos las operaciones binarias ya definidas en $\mathbb{R}$, suma y producto. Tomamos $a + \infty = \infty$ y $a - \infty = -\infty$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Si $a > 0$, se tiene $a \cdot \infty = \infty$ y si $a < 0$ se tiene $a \cdot (-\infty) = -\infty$. Se tiene $\infty \cdot (-\infty) = -\infty$ y la suma de estos no está definida.

Adoptamos el convenio $0 \cdot \infty = 0$ siempre que este producto esté referido a la medida exterior de ciertos conjuntos.

Los conjuntos abiertos de $\overline{\mathbb{R}}$ son de la forma $U \cap \overline{\mathbb{R}}$ donde $U \subset \mathbb{R}$ es abierto. Por ejemplo, $(a, \infty]$ o $[-\infty, b)$ son abiertos en $\overline{\mathbb{R}}$.

Con esta topología, $\overline{\mathbb{R}}$ es homeomorfo a $[-1, 1]$ con la topología usual de $\mathbb{R}$ restringida a $[-1, 1]$. Basta tomar la función $f(x) = \frac{2}{\pi}\arctan(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$ definiendo $f(-\infty) = -1$ y $f(\infty) = 1$. Véase la Figura 1.1.

Ejemplo 1.4 (Los conjuntos finitos poseen medida cero)**.** Sea $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ un conjunto finito de números reales. Sea $\varepsilon > 0$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos

$$I_k = (a_k - \varepsilon, a_k + \varepsilon), \quad k \leq n,$$
$$I_k = \emptyset, \quad k > n.$$

Así, la colección $\{I_k\}_k$ es una colección de intervalos abiertos recubriendo A y cumpliendo $\sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) = 2n\varepsilon$, luego

$$\mu_1^*(A) \leq 2n\varepsilon.$$

Esto es válido para todo $\varepsilon > 0$, luego necesariamente $\mu_1^*(A) = 0$.

1.1.1. Propiedades básicas

La medida exterior posee propiedades bastante intuitivas que discutiremos en este párrafo. El primer resultado que veremos nos da una generalización del Ejemplo 1.4 a conjuntos numerables.

Proposición 1.5. *Todo subconjunto numerable de $\mathbb{R}$ posee medida exterior cero.*

Demostración. Sea $A \subset \mathbb{R}$. Si A es finito, basta aplicar el Ejemplo 1.4. Supongamos que A es un conjunto infinito numerable. Así, podemos denotar $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sea $\varepsilon > 0$ y sean

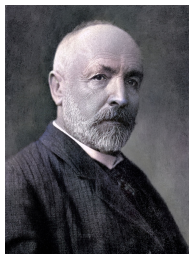
$$I_n = \left(a_n - \frac{\varepsilon}{2^n},\ a_n + \frac{\varepsilon}{2^n}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Así, la colección $\{I_n\}_n$ es una colección de intervalos abiertos recubriendo A y cumpliendo $\sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) = 2\varepsilon \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2\varepsilon$, luego

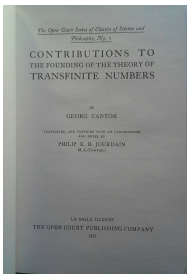
$$\mu_1^*(A) \leq 2\varepsilon.$$

Esto es válido para todo $\varepsilon > 0$, luego necesariamente $\mu_1^*(A) = 0$. □

Como consecuencia de este resultado, $\mu_1(\mathbb{Q}) = 0$. Cabe destacar que el recíproco no es cierto en general, es decir, existen subconjuntos de $\mathbb{R}$ no numerables con medida exterior nula (véase el Ejemplo 1.7). El siguiente resultado muestra la monotonía de la medida exterior.



(a) Georg Cantor.



(b) El libro *Contributions to the Dounding of the Theory of Transfinite Numbers*, escrito por Georg Cantor y publicado entre 1895 y 1897.

Figura 1.2: Georg Cantor (1845-1918).

Proposición 1.6. *Sean $A, B \subset \mathbb{R}$ con $A \subset B$. Entonces, $\mu_1^*(A) \leq \mu_1^*(B)$.*

Demostración. Sea $\{I_n\}_n$ una colección de intervalos abiertos cuya unión contiene a B. Entonces, la unión de estos también contiene a A. Por ello,

$$\mu_1^*(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n).$$

Tomando el ínfimo entre todas las colecciones de intervalos abiertos cuya unión contiene a B, se deduce $\mu_1^*(A) \leq \mu_1^*(B)$. □

Ejemplo 1.7 (El conjunto de Cantor)**.** El *conjunto de Cantor* se construye como un subconjunto compacto de $[0,1]$ mediante un procedimiento iterativo de eliminación de intervalos abiertos. En el primer paso se elimina el tercio abierto central, obteniendo $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$. Notemos que C_1 es la unión de $2^1 = 2$ intervalos abiertos de longitud $\frac{1}{3}$ disjuntos entre si.

En el segundo paso se elimina el tercio abierto central de cada uno de los intervalos restantes, lo que produce $C_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$. Notemos que C_2 es la unión de $2^2 = 4$ intervalos cerrados de longitud $\frac{1}{3^2}$ disjuntos dos a dos.

En la Figura 1.3 se muestran algunos pasos de este proceso. Por inducción, se construye la sucesión de conjuntos cerrados $(C_n)_n$ tal que C_n es la unión

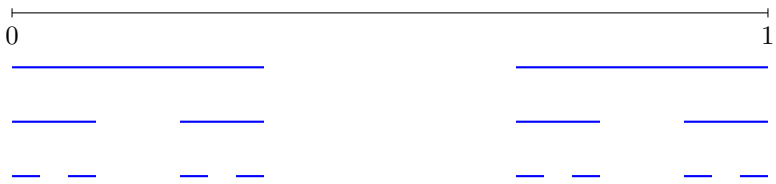


Figura 1.3: Las 3 primeras etapas del conjunto de Cantor.

de 2^n intervalos cerrados de longitud 3^{-n} disjuntos dos a dos y de modo que $C_{n+1} \subset C_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

El conjunto de Cantor se define entonces como $C = \cap_{n=1}^{\infty} C_n$.

El conjunto de Cantor C tiene medida nula ya que por monotonía $\mu_1^*(C) \leq \mu_1^*(C_n) = \frac{2^n}{3^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y como $\frac{2^n}{3^n} \to 0$ cuando $n \to \infty$, se deduce $\mu_1^*(C) = 0$.

Probaremos que el Conjunto de Cantor posee cardinal no numerable.

Proposición 1.8. *El Conjunto de Cantor posee cardinal no numerable. De hecho, existe una biyección $\varphi : C \to \mathbb{R}$.*

Demostración. (i) Veamos que C posee cardinal no numerable. Sea $(x_n)_n \subset [0,1]$ una colección numerable de elementos en $[0,1]$. Veamos que existe un elemento de C que no pertenece a dicha colección.

Al ser disjuntos dos a dos los intervalos que componen C_1, al menos uno de ellos no contiene a x_1, llamemosle I_1. Dos de los intervalos que componen C_2 están contenidos en I_1. Al ser disjuntos, uno de ellos no contiene a x_2, llamemosle I_2.

Continuando de esta forma se construye una sucesión de intervalos $\{I_n\}_n$ con $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \ldots$ cerrados y encajados.

Por tanto, la intersección $\cap_{n=1}^{\infty} I_n$ es no vacía. Sea pues $x \in \cap_{n=1}^{\infty} I_n$.

Como $I_n \subset C_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se deduce $\cap_{n=1}^{\infty} I_n \subset C$ y así $x \in C$. Como para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene $x \in I_n$ y $x_n \notin I_n$, entonces $x \notin \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$.

(ii) Veamos que existe una biyección $\varphi : C \to \mathbb{R}$. Para ello, basta ver que existe una biyección $\varphi : C \to [0,1]$. Utilizamos el Teorema de Cantor-Bernstein.

Como $C \subset [0,1]$, basta tomar

$$i(x) = x, \quad x \in C.$$

Para definir j, representamos cada número $y \in [0,1]$ en base 2. Para garantizar la unicidad de la representación, adoptamos la convención de que ningún $y \in [0,1)$ tenga una expansión binaria que termine en una sucesión infinita de unos. Para $y = 1$, utilizamos la expansión $1 = 0{,}111\ldots_2$. De este modo, todo $y \in [0,1]$ se expresa de forma única como

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2^n}, \quad b_n \in \{0,1\}.$$

Definimos $j : [0,1] \to C$ sustituyendo los dígitos binarios por dígitos ternarios en $\{0,2\}$, es decir,

$$j(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2b_n}{3^n}.$$

Supongamos que $j(y_1) = j(y_2)$. Notemos que la representación ternaria con dígitos $\{0,2\}$ es estrictamente única para cada elemento de C. Por tanto, los coeficientes $2b_n$ de ambas series deben coincidir para todo $n \in \mathbb{N}$, lo que implica que sus sucesiones $(b_n)_n$ son idénticas y, en consecuencia, $y_1 = y_2$.

□

También esperamos de la medida exterior que no varíe por traslaciones a izquierda o derecha.

Definición 1.9. *Sea $t \in \mathbb{R}$ y $A \subset \mathbb{R}$. La traslación $t + A$ se define como*

$$t + A = \{t + a \colon a \in A\}.$$

Si $t > 0$, entonces $t + A$ se obtiene al desplazar A a la derecha t unidades, y si $t < 0$ entonces $t + A$ se obtiene al desplazar A a la izquierda $-t$ unidades. Estas traslaciones no modifican la longitud de un intervalo abierto.

Proposición 1.10. *Sea $t \in \mathbb{R}$ y $A \subset \mathbb{R}$. Entonces, $\mu_1^*(t + A) = \mu_1^*(A)$.*

Demostración. Sea $\{I_n\}_n$ una colección de intervalos abiertos cuya unión contiene a A. Entonces, $\{t+I_n\}_n$ es una colección de intervalos abiertos cuya unión contiene a $t+A$. De este modo,

$$\mu_1^*(t+A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \ell(t+I_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n).$$

Tomando el ínfimo entre las colecciones de intervalos abiertos cuya unión contiene a A, se deduce $\mu_1^*(t+A) \leq \mu_1^*(A)$. Para obtener la otra desigualdad, notemos que $A = -t+(t+A)$. Razonando de forma análoga, se deduce $\mu_1^*(A) = \mu_1^*(-t+(t+A)) \leq \mu_1^*(t+A)$. Así, $\mu_1^*(t+A) = \mu_1^*(A)$. □

Lo mismo ocurre con el reescalado.

Definición 1.11. *Sea $A \subset \mathbb{R}$ y $t \in \mathbb{R}$. El reescalado tA se define como*

$$tA = \{ta \colon a \in A\}.$$

Proposición 1.12. *Sea $t \in \mathbb{R}$ y $A \subset \mathbb{R}$. Entonces, $\mu_1^*(tA) = |t|\mu_1^*(A)$.*

Demostración. Sea $\{I_n\}_n$ una colección de intervalos abiertos cuya unión contiene a A. Entonces, $\{tI_n\}_n$ es una colección de intervalos abiertos cuya unión contiene a tA. Además, $\ell(tI_n) = |t|\ell(I_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de donde

$$\mu_1^*(nA) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \ell(tI_n) = |t| \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n).$$

Tomando el ínfimo entre las colecciones de intervalos abiertos cuya unión contiene a A, se deduce $\mu_1^*(tA) \leq \mu_1^*(A)$. Para obtener la otra desigualdad, siempre que $t \neq 0$ notemos que $A = t^{-1}(tA)$. Razonando de forma análoga, se deduce $\mu_1^*(A) = \mu_1^*(t^{-1}(tA)) \leq \mu_1^*(tA)$. Así, $\mu_1^*(tA) = \mu_1^*(A)$. Si $t = 0$, el resultado es inmediato. □

Notemos que la unión de los intervalos $(1,4)$ y $(3,5)$ es el intervalo $(1,5)$. Sin embargo,

$$\ell((1,4) \cup (3,5)) < \ell((1,4)) + \ell((3,5)),$$

ya que el lado izquierdo de la desigualdad es igual a 4 y el lado derecho de la desigualdad es igual a 5. Esto se debe a que la longitud del intervalo $(3,4)$ se

suma dos veces en el lado derecho. No nos debe sorprender la generalización de esta desigualdad, tal y como se muestra en el resultado siguiente.

Proposición 1.13 (Subaditividad de la medida exterior)**.** *Sea $\{A_n\}_n$ una colección de subconjuntos de $\mathbb{R}$. Entonces, $\mu_1^*\left(\cup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_1^*(A_n)$.*

Demostración. Si $\mu_1^*(A_n) = \infty$ para algún $n \in \mathbb{N}$, el resultado es cierto por la monotonía de la medida exterior.

Supongamos que $\mu_1^*(A_n) < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sea $\varepsilon > 0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una colección $\{I_k\}_k$ de intervalos abiertos cuya unión contiene a A_n de modo que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_{n,k}) \leq \mu_1^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

Así, se tiene

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_{n,k}) \leq \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_1^*(A_n).$$

De este modo, como $\{I_{n,k}\}_{n,k}$ es una colección numerable de intervalos abiertos cuya unión contiene a $\cup_{n=1}^{\infty} A_n$, se sigue

$$\begin{aligned}\mu_1^*\left(\cup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &\leq \sum_{n,k=1}^{\infty} \ell(I_{n,k}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_{n,k}) \leq \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_1^*(A_n).\end{aligned}$$

Esto es válido para todo $\varepsilon > 0$, luego

$$\mu_1^*\left(\cup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_1^*(A_n).$$

□

Observación 1.14. Si en el resultado anterior existe $n \in \mathbb{N}$ de modo que $A_k = \emptyset$ para todo $k > n$, entonces obtenemos el mismo resultado para el caso finito, es decir,

$$\mu_1^*(A_1 \cup \ldots \cup A_n) \leq \mu_1^*(A_1) + \ldots + \mu_1^*(A_n).$$

1.1.2. Medida exterior de un intervalo compacto

Nuestro objetivo a continuación será probar que la medida exterior de un intervalo cerrado y acotado de la forma $[a, b]$ coincide con su longitud, es decir, queremos probar que $\mu_1^*[a, b] = b - a$.

Si fuese cierta, también se tendría que $\mu_1^*((a, b)) = b - a$ ya que por subaditividad se tiene

$$\mu_1^*[a, b] = \mu_1((a, b) \cup \{a\} \cup \{b\}) \leq \mu_1(a, b) + \mu_1(\{a\}) + \mu_1(\{b\}).$$

Como $\{a\}$ como $\{b\}$ son finitos, se sigue $\mu_1^*(a, b) = \mu_1^*[a, b] = b - a$.

Hay una desigualdad que es bastante sencilla. Fijado $\varepsilon > 0$, notemos que la familia

$$\{(a - \varepsilon, b + \varepsilon), \emptyset, \emptyset, \ldots\}$$

es una colección de intervalos abiertos cuya unión contiene a (a, b), luego $\mu_1^*([a, b]) \leq b - a + 2\varepsilon$. Como esta desigualdad es válida para todo $\varepsilon > 0$, se deduce $\mu_1^*([a, b]) \leq b - a$.

¿Qué ocurre entonces con la otra desigualdad? Aunque pueda parecer obvia o trivial, desde luego no lo es. Como una vez me dijo Pablo Riera en un examen de Métodos Numéricos, *no hay nada trivial*.



Figura 1.4: Corrección de Pablo Riera en un examen de Métodos Numéricos hecho por Nicolás Fernández Blanco, alrededor del 7 de abril de 2024, tras indicar que cierto límite era *trivial*.

Entre otras herramientas, para probar esta desigualdad necesitamos recordar que, por definición de compacidad en $\mathbb{R}$, todo recubrimiento abierto de un subconjunto compacto posee un subrecubrimiento finito. Como es bien sabido, $[a, b]$ es compacto.

Teorema 1.15. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Entonces, $\mu_1^*([a, b]) = b - a$.*

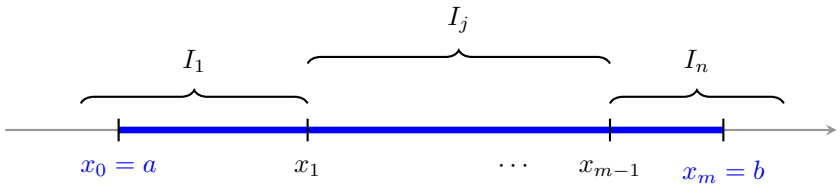


Figura 1.5: Situación gráfica de la prueba

Demostración. Ya hemos visto que $\mu_1^*([a,b]) \leq \ell([a,b])$. Para probar la otra desigualdad, definimos $\varepsilon > 0$ y sea $\{I_k\}_k$ una colección de intervalos abiertos cuya unión contiene a $[a,b]$ y cumpliendo

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) \leq \mu_1^*([a,b]) + \varepsilon.$$

Al ser $\{I_k\}_k$ un recubrimiento abierto de $[a,b]$ y al ser $[a,b]$ compacto, existe $n \in \mathbb{N}$ de modo que

$$[a,b] \subset I_1 \cup \ldots \cup I_n.$$

Denotemos $I_k = (a_k, b_k)$ para $k = 1, 2, \ldots, n$. Consideremos los puntos del conjunto

$$\{a_k, b_k, a, b \colon k = 1, 2, \ldots, n\} \cap [a,b],$$

y los ordenamos de forma creciente, denotemoslos $x_0, x_1, \ldots, x_m$, donde $x_0 = a$, $x_m = b$ y se tiene $x_0 < x_1 < \ldots < x_{m-1} < x_m$ (véase la Figura 1.5). De esta forma, para cada $i = 1, 2, \ldots, m$ existe $k = 1, 2, \ldots, n$ de modo que $(x_{i-1}, x_i) \subset I_k$. En efecto, dado $i = 1, 2, \ldots, m$ como $I_1, \ldots, I_n$ recubre $[a,b]$ existe $k = 1, 2, \ldots, n$ de modo que $x_{i-1} \in I_k$. Se presentan dos casos. Si $x_i < b_k$, entonces $(x_{i-1}, x_i) \subset I_k$. Si por otro lado $x_{i+1} \geq b_k$ entonces necesariamente $x_{i+1} = b_k$ y así $(x_{i-1}, x_i) \subset I_k$. En cualquier caso, $(x_{i-1}, x_i) \subset I_k$. Así, para cada $k = 1, 2, \ldots, n$ definimos el conjunto H_k formado por los $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$ tales que $(x_{i-1}, x_i) \subset I_k$ y para todo $j < k$ se tiene $(x_{i-1}, x_i) \not\subset I_j$. De este modo, para cada $i = 1, 2, \ldots, m$ existe un único $k = 1, 2, \ldots, n$ de modo que $i \in H_k$. Por ello,

$$\ell([a,b]) = \sum_{i=1}^{m} (x_{i+1} - x_i) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i \in H_k} (x_{i+1} - x_i).$$

Para cada $k = 1, 2, \ldots, n$ definimos el conjunto G_k formado por los $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$ tales que $(x_{i-1}, x_i) \subset I_k$. De esta forma, $H_k \subset G_k$ y así

$$\sum_{i \in H_k} (x_{i+1} - x_i) \leq \sum_{i \in G_k} (x_{i+1} - x_i) \leq \ell(I_k).$$

Por ello, se tiene

$$\ell([a,b]) \leq \sum_{k=1}^{n} \ell(I_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) \leq \mu_1^*([a,b]) + \varepsilon.$$

Esto es válido para todo $\varepsilon > 0$, luego $\ell([a,b]) \leq \mu_1^*([a,b])$ como queríamos probar. □

Otra demostración del Teorema 1.15. Ya hemos visto que $\mu_1^*([a,b]) \leq \ell([a,b])$. Para probar la otra desigualdad, supongamos que $\{I_k\}_k$ es una colección de intervalos abiertos cuya unión contiene a $[a,b]$. Entonces, al tratarse de un recubrimiento abierto de $[a,b]$ y al ser $[a,b]$ compacto, existe $n \in \mathbb{N}$ de modo que

$$[a,b] \subset I_1 \cup \ldots \cup I_n.$$

Probaremos por inducción sobre n que la inclusión anterior implica que

$$b - a \leq \sum_{k=1}^{n} \ell(I_k).$$

Si esto es cierto, por la monotonía de la medida exterior

$$b - a \leq \sum_{k=1}^{n} \ell(I_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} I_k,$$

lo que prueba que $b - a \leq \mu_1([a,b])$. Para $n = 1$, el resultado es cierto. Supongamos que $n > 1$ y que se verifica el resultado para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Veamos que se cumple para $n + 1$. Suponer que $I_1, \ldots, I_n, I_{n+1}$ son intervalos abiertos tales que

$$[a,b] \subset I_1 \cup \ldots \cup I_{n+1}.$$

Entonces b está en al menos uno de los intervalos $I_1, \ldots, I_n, I_{n+1}$. Sin perdida de generalidad suponemos que $b \in I_{n+1}$. Denotemos $I_{n+1} = (c,d)$. Si $c \leq a$, entonces $\ell(I_{n+1}) \geq b - a$ y la prueba está completa. Podemos asumir por tanto

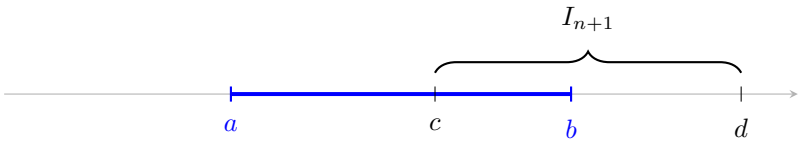


Figura 1.6: Situación gráfica de la prueba

que $a < c < b < d$, como se muestra en la Figura 1.6. Por ello, $[a, c] \subset I_1 \cup \ldots \cup I_n$. Aplicando la hipótesis de inducción, tenemos $\sum_{k=1}^{n} \ell(I_k) \geq c - a$. De este modo,

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{n+1} \ell(I_k) \geq (c-a) + \ell(I_{n+1}) \\ &= (c-a) + (d-c) = d - a \geq b - a \end{aligned}$$

□

Corolario 1.16. *Se verifican:*

(i) Dados $A, B \subset \mathbb{R}$ con $\mu_1^*(B) = 0$, entonces $\mu_1^*(A \cup B) = \mu_1^*(A)$.

(ii) Dados $A, B \subset \mathbb{R}$ con $A \subset B$ y $\mu_1^*(A) < \infty$, entonces $\mu_1^*(B \setminus A) \geq \mu_1^*(B) - \mu_1^*(A)$.

(iii) Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $c < d$. Se tiene que

$$\mu_1^*((a,b) \cup (c,d)) = \mu_1^*((a,b)) + \mu_1^*((c,d))$$

si y solo si $(a, b) \cap (c, d) = \emptyset$.

Demostración. (i) Por subaditividad de la medida exterior, $\mu_1^*(A \cup B) \leq \mu_1^*(A) + \mu_1^*(B)$. Como $\mu_1^*(B) = 0$, se sigue $\mu_1^*(A \cup B) \leq \mu_1^*(A)$. Por otro lado, por monotonía de la medida exterior, $\mu_1^*(A) \leq \mu_1^*(A \cup B)$. Como consecuencia, $\mu_1^*(A \cup B) = \mu_1^*(A)$.

(ii) Notemos que $B = (B \setminus A) \cup A$. Por subaditividad de la medida exterior, $\mu_1^*(B) \leq \mu_1^*(B \setminus A) + \mu_1^*(A)$. Como $\mu_1^*(A)$ es finito se sigue $\mu_1^*(B) - \mu_1^*(A) \leq \mu_1^*(B \setminus A)$.

(iii) ($\Rightarrow$) Supongamos que $b \leq c$. De este modo, $a \leq b \leq c \leq d$ y así $(a, b) \cap (c, d)$ es vacía. Supongamos que $c < b \leq d$ y $a \leq c$ o bien $c < b \leq d$ y $a > c$.

Entonces $(a,b) \subset (c,d)$, de donde

$$d-c = \mu_1^*((c,d)) = \mu_1^*((a,b)\cup(c,d))$$
$$= \mu_1^*((a,b)) + \mu_1^*((c,d)) = (b-a)+(d-c) > d-c.$$

Esto supone una contradicción. Supongamos que $c \leq a \leq d$ y $b > d$. Entonces $(a,b)\cup(c,d) = (c,b)$, de donde

$$b-c = \mu_1^*((c,b)) = \mu_1^*((a,b)\cup(c,d))$$
$$= \mu_1^*((a,b)) + \mu_1^*((c,d)) = (b-a)+(d-c) > b-c.$$

Esto supone una contradicción. Finalmente, si $a \geq d$, entonces $(a,b)\cap(c,d)$ es vacía.

($\Leftarrow$) Necesariamente $b \leq c$ o bien $a \geq d$. Sin perdida de generalidad, supongamos $b \leq c$. Por subaditividad tenemos $\mu_1^*((a,b)\cup(c,d)) \leq \mu_1^*((a,b)) + \mu_1^*((c,d))$. Así, $a \leq b \leq c \leq d$, de donde, aplicando (ii),

$$\mu_1^*((a,d)\setminus[(a,b)\cup(c,d)]) \geq \mu_1^*((a,d)) - \mu_1^*((a,b)\cup(c,d)).$$

Ahora bien,

$$\mu_1^*((a,d)\setminus[(a,b)\cup(c,d)]) = \mu_1^*((a,b)\cap(c,d)) = \mu_1^*(\emptyset) = 0.$$

De este modo,

$$d-a \leq \mu_1^*((a,b)\cup(c,d)).$$

Por otro lado, $(b-a)+(d-c) \leq d-a$. Como consecuencia,

$$\mu_1^*((a,b)) + \mu_1^*((c,d)) = \ell((a,b)) + \ell((c,d)) \leq \mu_1^*((a,b)\cup(c,d)).$$

□

1.1.3. No-aditividad de la medida exterior

Hasta ahora, hemos visto resultados que nos dan buenas propiedades de la medida exterior. Otra propiedad muy intuitiva es la aditividad numerable, es decir, que la medida exterior de la unión de conjuntos disjuntos dos a dos sea igual a la suma de las medidas. Sin embargo, esto no es cierto en general.

Recordemos que el Axioma de Elección es un axioma en teoría de conjuntos que permite, dado un conjunto E cuyos elementos son conjuntos disjuntos y no vacíos, construir un conjunto D que contiene exactamente un elemento de cada conjunto perteneciente a E.

Teorema 1.17 (No-aditividad de la medida exterior)**.** *Existen conjuntos disjuntos $A, B \subset \mathbb{R}$ tales que*

$$\mu_1^*(A \cup B) < \mu_1^*(A) + \mu_1^*(B).$$

Demostración. Dado $a \in [-1,1]$, sea $\tilde{a}$ el conjunto de valores en $[-1,1]$ que difieren de a por un número racional, es decir,

$$\tilde{a} = \{c \in [-1,1] \colon a - c \in \mathbb{Q}\}.$$

Podemos entender $\tilde{a}$ como la clase de equivalencia de a asociada a la relación de equivalencia $x \sim y$ si y solo si $x - y \in \mathbb{Q}$. De este modo, si $\tilde{a} \cap \tilde{b} = \emptyset$ entonces $\tilde{a} = \tilde{b}$. Si $a \in [-1,1]$ se cumple $a \in \tilde{a}$ luego $[-1,1] = \cup_{a \in [-1,1]} \tilde{a}$. Aplicando el Axioma de Elección, definimos un conjunto V [1] que contiene exactamente un elemento de cada conjunto en

$$\{\tilde{a} \colon a \in [-1,1]\}.$$

En otras palabras, para cada $a \in [-1,1]$ el conjunto $V \cap \tilde{a}$ tiene exactamente un único elemento. Sea $(r_k)_k$ una sucesión de racionales distintos dos a dos de modo que

$$[-2,2] \cap \mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \ldots\}.$$

Entonces

$$[-1,1] \subset \cup_{k=1}^{\infty} (r_k + V).$$

En efecto, si $a \in [-1,1]$ entonces existe un único $b \in \tilde{a}$ de modo que $V \cap \tilde{a} = b$ y por ello $b = r + a$ para cierto racional $r \in \mathbb{Q}$. De este modo, por construcción de $(r_k)_k$ existe un natural $n_0 \in \mathbb{N}$ de modo que $r = r_{n_0}$. Así, $a \in r_{n_0} + V$. Por ello,

[1] Al conjunto V se le conoce como conjunto de Vitali.

$a \in \cup_{k=1}^{\infty}(r_k + V)$. Así, por subaditividad y monotonía de la medida exterior, se tiene

$$\mu_1^*([-1,1]) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_1^*(r_k + V).$$

Como $\mu_1^*([-1,1]) = 2$ y por ser la medida exterior invariante por traslaciones, se deduce

$$2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_1^*(V).$$

Si dicha serie converge, su término general tiende a 0. En este caso, debe ser $\mu_1^*(V) = 0$ ya que no depende de k. Pero entonces $\sum_{k=1}^{\infty} \mu_1^*(V) = 0$, lo cual supone una contradicción. Por ello, dicha serie diverge y así $\mu_1^*(V) > 0$. Notemos que los conjuntos $r_1+V, r_2+V, \ldots$ son disjuntos dos a dos. En efecto, si $t \in r_j+V$ y $t \in r_k + V$ entonces $t = r_j + v_1$ y $t = r_k + v_2$ donde $v_1, v_2 \in V$. Entonces $v_1 - v_2 = r_k - r_j \in \mathbb{Q}$. Por construcción de V debe ser $v_1 = v_2$, es decir, $r_j = r_k$, es decir, $j = k$. Notemos que

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(r_k + V) \subset [-3,3].$$

Esto se debe a que $V \subset [-1,1]$ y $r_k \in [-2,2]$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Por ello, por monotonía de la medida exterior y usando que $\mu_1^*([-3,3]) = 6$, se sigue

$$\mu_1^*\left(\cup_{k=1}^{\infty}(r_k + V)\right) \leq 6$$

Sin embargo, dado $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n} \mu_1^*(r_k + V) = \sum_{k=1}^{n} \mu_1^*(V) = n\mu_1^*(V).$$

Así, si tomamos $n \in \mathbb{N}$ tal que $n\mu_1(V) > 6$ entonces

$$\mu_1^*\left(\cup_{k=1}^{n}(r_k + V)\right) < \sum_{k=1}^{n} \mu_1^*(r_k + V).$$

De este modo, si para todos $A, B \subset \mathbb{R}$ disjuntos se cumpliese $\mu_1^*(A \cup B) = \mu_1^*(A) + \mu_1^*(B)$ entonces por inducción se cumple que $\mu_1^*(\cup_{k=1}^{n} A_k) = \sum_{k=1}^{n} \mu_1^*(A_k)$ para cualesquiera $A_1, \ldots, A_n \subset \mathbb{R}$ disjuntos dos a dos, lo cual supone una contradicción. □

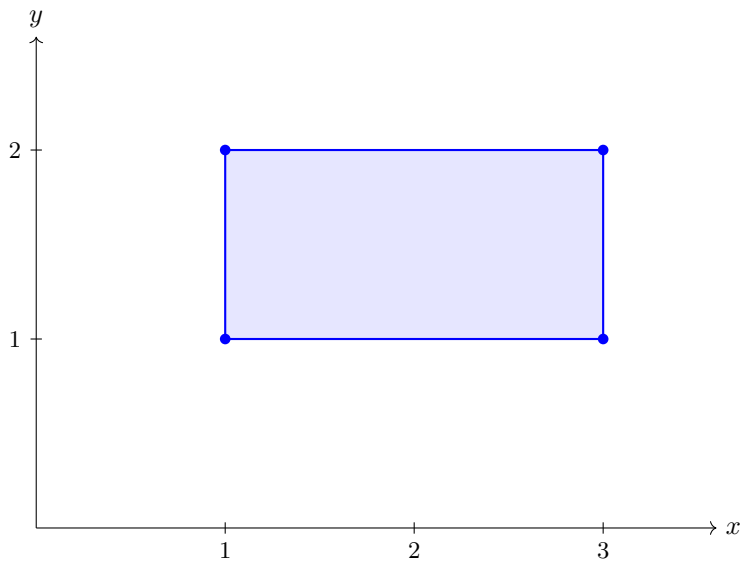


Figura 1.7: El cubo $[1,3] \times [1,2] \subset \mathbb{R}^2$.

1.2. Caso $N > 1$

Todo lo anterior se puede extender de manera bastante natural a dimensión mayor que uno, es decir, a $\mathbb{R}^N$. En este caso no generalizaremos la longitud de un intervalo, sino el volumen de un cubo $C \subset \mathbb{R}^N$. Para ello, debemos especificar que entendemos por cubo y por volumen de un cubo en $\mathbb{R}^N$.

Definición 1.18. *Un cubo $C \subset \mathbb{R}^N$ es $C = \prod_{j=1}^N I_j$ donde $I_j \subset \mathbb{R}$ es un intervalo real. Un cubo $C \subset \mathbb{R}^N$ se dice degenerado si alguno de los intervalos $\{I_j\}_{j=1}^N$ es degenerado. Si $I_j = \emptyset$ para algún $j = 1, 2, \ldots, N$ entenderemos $C = \emptyset$.*

Definición 1.19. *Sea $C \subset \mathbb{R}^d$ un cubo $C = \prod_{j=1}^N I_j$. Se define el volumen de C como $v(C) = \prod_{j=1}^N \ell(I_j)$. Así, si C es degenerado o vacio se tiene $v(C) = 0$.*

A continuación extendemos la medida exterior a $\mathbb{R}^N$ y analizaremos sus propiedades, que son una generalización a las ya estudiadas en el caso $N = 1$.

Definición 1.20. *Sea $A \subset \mathbb{R}^N$. Se define la medida exterior de A como*

$$\mu_N^*(A) = \text{ínf} \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} v(I_n) \colon I_1, I_2, \ldots \text{ colección de cubos abiertos } A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \right\}.$$

Observación 1.21. Veamos algunas observaciones acerca de la Definición 1.20.

(1) Como consecuencia inmediata de la definición, se deduce $\mu_N^*(\emptyset) = 0$.

(2) Notamos que la definición de medida exterior involucra el uso de una serie de números reales. Además, es una serie de términos positivos, es decir, es una serie de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ donde $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego esta serie o bien converge a un número real o diverge a ∞. No hay otra posibilidad para este tipo de series. Como consecuencia, $\mu_N^*(A) \geq 0$ para cualquier $A \subset \mathbb{R}$.

(3) Por definición, para todo $\varepsilon > 0$ existe una colección $\{I_n\}_n$ de intervalos abiertos tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) \leq \mu_N^*(A) + \varepsilon$. Si además $\mu_N^*(A) < \infty$, dicha desigualdad pasa a ser estricta.

De forma análoga a lo probado en el caso $N = 1$, se pueden generalizar fácilmente las siguientes propiedades.

1. Los conjuntos numerables de $\mathbb{R}^N$ poseen medida cero.
2. Si $A, B \subset \mathbb{R}^d$ con $A \subset B$, entonces $\mu_d^*(A) \leq \mu_d^*(B)$.
3. Si $t \in \mathbb{R}^d$ y $A \subset \mathbb{R}^d$, entonces $\mu_d^*(t + A) = \mu_d^*(A)$.
4. Si $t \in \mathbb{R}$ y $A \subset \mathbb{R}^d$, entonces $\mu_d^*(tA) = |t|^d \mu_d^*(A)$.
5. Si $\{A_n\}_n$ es una colección de subconjuntos de $\mathbb{R}^N$, entonces $\mu_N^*\left(\cup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_N^*(A_n)$.
6. Si $I \subset \mathbb{R}^N$ es un cubo compacto, entonces $\mu_N^*(I) = v(I)$. Como consecuencia, si $I \subset \mathbb{R}^N$ es un cubo abierto acotado, entonces $\mu_N^*(I) = v(I)$.
7. Si $A, B \subset \mathbb{R}^N$ son tales que $\mu_N^*(B) = 0$, entonces $\mu_N^*(A \cup B) = \mu_N^*(A)$.
8. Si $A, B \subset \mathbb{R}^N$ son tales que $\mu_N^*(A) < \infty$, entonces $\mu_N^*(B \setminus A) \geq \mu_N^*(B) - \mu_N^*(A)$.
9. Si I, J son dos cubos en $\mathbb{R}^N$, entonces $\mu_N^*(I \cup J) = \mu_N^*(I) + \mu_N^*(J)$ si y solo si $I \cap J = \emptyset$.
10. Existen conjuntos disjuntos $A, B \subset \mathbb{R}^N$ tales que $\mu_N^*(A \cup B) < \mu_N^*(A) + \mu_N^*(B)$.